skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

MECHANICAL DATA SHEET FOR POTABLE WATER TANK (T-017)	No. Dok. : TMBP-SP001-ME-DST-D137 Rev. : A Halaman : 1 dari 13

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	13/01/2026	Issued For Review	MI	AS	MR		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. PENDAHULUAN 5
1.1 LATAR BELAKANG 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

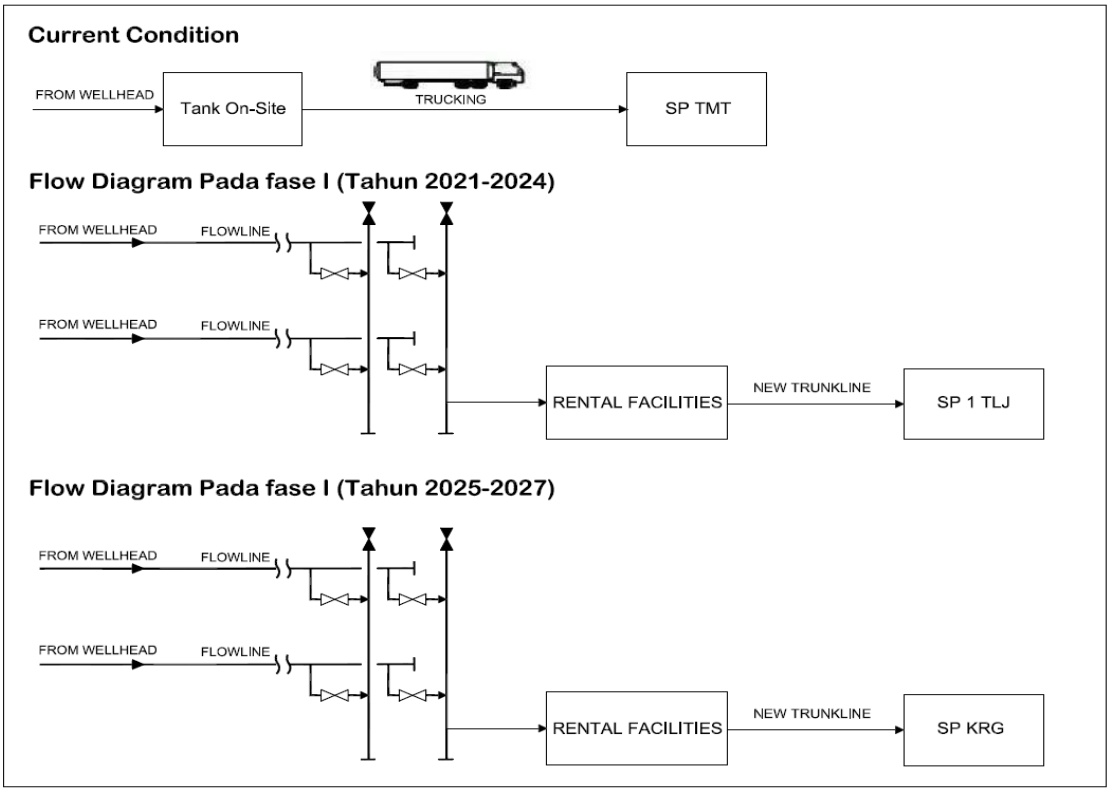
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana

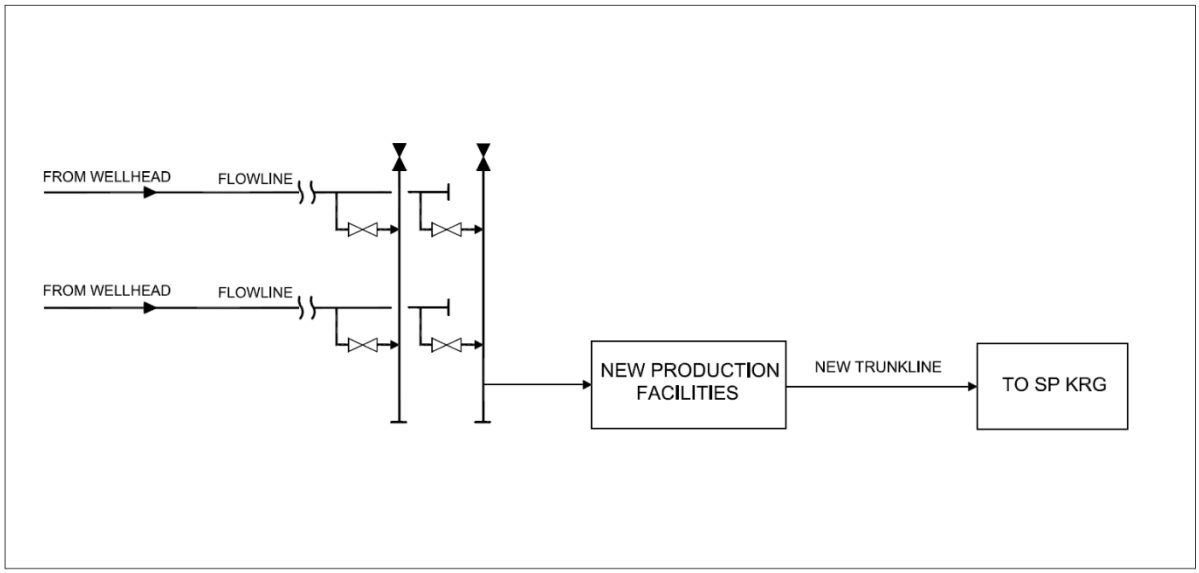
kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB-KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowline dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ. Kemudian, pada tahun 2025 dilakukan proses alih-kelola struktur Tanjung Miring Barat dari Field Prabumulih ke Field Limau, sehingga produksi dari Fasilitas Sewa Early Production Facility dikirimkan menuju SP KRG.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dipersiapkan sebagai Mechanical Datasheet for Portable Water Tank (T-017) sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oleh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat-Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Mechanical Datasheet ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Portable Water Tank (T-017) untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan

	pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen Proyek:

1. TMBP-SP001-ME-DBS-D101 - Mechanical Design Basis
2. TMBP-SP001-PR-DST-D116 – Process Data Sheet Portable Water Tank T-017 & Water Pond PN-002
3. TMBP-SP001-PR-CAL-D121 - Process Calculation - Potable Water Tank T-017
4. TMBP-SP001-ME-SPE-D102 - Specification for Tank (Tank API 650, FWKO, Wash Tank, etc.)

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*

KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

MECHANICAL DATASHEET FOR PORTABLE WATER TANK (T-017)

Judul Proyek	Nomor Dokumen	Rev.	Date	Page
JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	TMBP-SP001-ME-DST-D136	A	13-Jan-26	10 of 12

Tag No.	:	T-017	Client	:	PT. PERTAMINA EP
Service	:	PORTABLE WATER TANK	Plant Location	:	SP TANJUNG MIRING
P & ID No.	:	-	No. of Unit	:	1 (ONE)
Eq. Layout No.	:	-			

REVISION

	DESIGN DATA			MATERIAL OF CONSTRUCTION		
1						
2	Fluid	Utility Water		Shell		FRP
3	Code	API 12P		Roof & Bottom		FRP
4	Capacity (Working/Nominal)	4100	bbls	Reinforcing Pads		FRP
5	Operating Pressure	ATM	psig	Nozzle Neck - Pipe		FRP
6	Operating Temp.	AMB	°F	Manhole Neck		FRP
7	Design Pressure (max.)	Full of Water	psig	Manhole Flange		FRP
8	Design Pressure (min.)	-	psig	Manhole Cover		FRP
9	Design Temperature	100	°F	Nozzle Flanges / Blinds		FRP
10	Specific Gravity	As per TMBP-SP001-PR-DST-D114		Internal Pipe		FRP
11	Flowrate (In/Out)	230/230	BPD	Coil Heater		N/A
12	Type of Tank	Cylindrical Tank		Nozzle Fittings		FRP
13	Tank Diameter (ID)	5,41- 0" (1650)	ft-in (mm)	Bracket Supports		FRP
14	Tank Height	6,89' - 0" (2100)	ft-in (mm)	Roof Structure		FRP
15	Corrosion Allowance			Earthing Boss		FRP
16	Shell/Roof/Bottom	0,00	in	Name Plates & Bracket		SS 304 / FRP
17	Joint Efficiency	0,85		Ladder, Handrail, Platform, Circular Stair		A36 / SS400
18	Hydrotest Pressure	Full of Water		Anchor Bolt Chairs		A283 Gr. C
19	Wind Load:			Anchor (By Others) Bolts	(Note 6)	A307 Gr. B Hot Dip Galvanized
20	Wind Design	ASCE 7-16		Nuts	(Note 6)	A63 Gr. A Hot Dip Galvanized
21	Wind Speed	64,44	mph	Gaskets		(Note 3)
22	Exposure	C		Structural Bolts & Nuts		A325 (Hot Dip Galvanized)
23	Seismic Load:	API-650 - ASCE Mapped (Sa & S1)		External	Bolts / Nuts	A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H (Note 4)
24				Internal	Bolts / Nuts	A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H (Note 4)
25	Seismic Factor	Ss: 0.0422 g; S1: 0.0627 g; PGA: 0.017g		Stiffening Ring / Wind Girder		FRP
26	Class	As per Soil Investigation		Vortex Breaker		FRP
27	Importance Factor	1,5				
28	Heaters	N/A				
29	Heating Fluid	N/A				
30	Design Pressure	N/A	psig	**APPURTENANCES**		
31	Design Temperature (Inlet/Outlet)	N/A	°F	Stairway / Ladder		Required
32	Coil Size & Thickness	N/A		Platform		Required
33	Coil Surface Area	N/A	ft^2	Foam Chamber		N/A
34	Coil minimum length	N/A	ft	Stilling Well		N/A
35	**INSPECTION, TESTING & CERTIFICATE**			Internal Pipe		Required
36	Non Destructive Testing:			Pipe Support Clips		Required
37	Radiography	N/A		Draw-Off Sump		N/A
38	Ultrasonic	N/A		Roof Drain System		N/A
39	Magnetic Partlicle	N/A		Safety Alarm		N/A
40	Dye Penetrant	N/A		Manholes		Required
41	Hydrotest	As per Code & Spec.		- Internal Pipe		Required
42	Post Weld Heat Treatment	N/A		- Measurement Table		Required
43	Vacuum Test	As per Code & Spec.				
44	Material Certification	Yes, Required Type 3.1 EN10304				
45	Leak Test /Soap Bubble Test	Yes, as per Code & Spec.				
46	MIGAS Certified	Required		**LIQUID LEVEL**		
47	Calibration by DIMET	Required		HLL	5,66	ft
48				LLL	1,00	ft
49				ONL	1,00	ft
50	**PROTECTIVE COATING DATA**					
51	Surface Praration Painting external	As per Manufacturer Standard & as per Spec.				
52	internal	N/A		**ESTIMATED WEIGHTS (NOTE 22)**		
53	Insulation	N/A		Empty	(VTA) lb	(VTA) kg
54	Fireproofing	N/A		Operating	(VTA) lb	(VTA) kg
55	Cathodic Protection	N/A		Hydrotest	(VTA) lb	(VTA) kg
56	Type / Material / Weight	VTA / VTA / VTA				
57						

Any controlled copies may be superseded. Refer to COMPANY Server for controlled version.

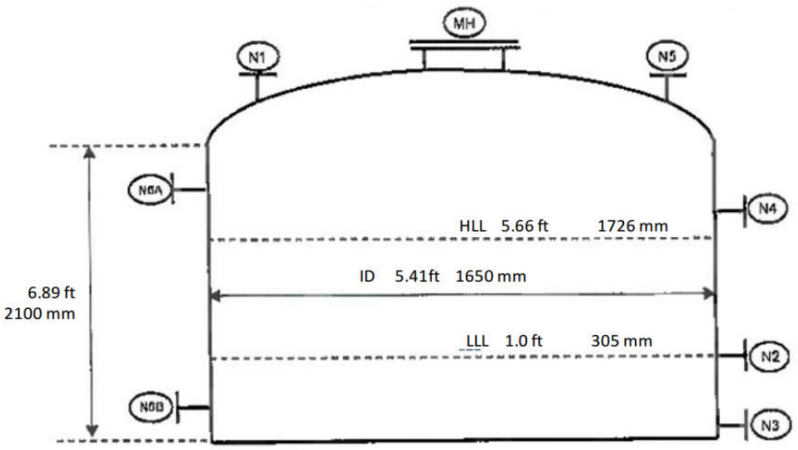
skkmigas PERTAMINA EP	**MECHANICAL DATASHEET FOR PORTABLE WATER TANK (T-017)**	POG

Judul Proyek	Nomor Dokumen	Rev	Date	Page
JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	TMBP-SP001-ME-DST-D136	A	13-Jan-26	11 of 12

NOZZLE SCHEDULE (Note 8 & 9)

Nozzle Number	Size (in)	Number	Schedule	Flange Rating	Flange Type	Nozzle Projection (in)	Service	Remarks
SHELL NOZZLE								
N2	2"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Liquid Outlet	Vortex Breaker (Note 23)
N3	2"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Drain Connection	
N4	2"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Level Transmitter	
N6 A/B	2"	2	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Level Indicator	
ROOF NOZZLE								
N1	2"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Feed Inlet	
N5	2"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Overflow	
MH	24"	1	(VTA)	150#	RF WN	(VTA)	Manway	

SKETCH



REVISION

NOTES

VTC=Vendor to Confirm , VTA=Vendor to Advise, TBC = To be confirmed , N/A= Not Applicable , C.A= Corrosion Allowance, EQ= Equal

1. Supplier/Vendor shall provide design, supply, fabrication, installation, inspection and testing of Test Tank shall comply with the following:
   - Doc No. TMBP-SP001-ME-SPE-D102, Specification for Tank;
   - Doc No. TMBP-SP001-PR-DST-D116, Process Datasheet -Portable Water Tank (T-017)
   - Doc No. TMBP-SP001-PR-CAL-D121, Process Calculation - Portable Water Tank (T-017)
2. All the flanges shall be in accordance with ASME B16.5 type, unless otherwise specified. Flanges larger than the scope of ASME B16.5 shall be in accordance with ASME B16.47, series A.
3. Nozzles gasket material shall be 0.175" thick, spiral wound, 316 SS Windings Flexible graphite filter SS inner & outer ASME B16.20. as per Specification for Piping Material Doc. No. TMBP-SP001-PI-SPE-D107
4. Bolts, Nuts shall be in SF Heavy hex with Fluorocarbon coated, minimum thickness 35 micron.
5. Surface preparation and painting shall be as per spec. TMBP-SP001-PI-SPE-D503, Piping Painting & Lettering Specification.
6. Flange bolt holes shall straddle to the vertical centerline and all bolt holes in the horizontal plan shall straddle to the longitudinal axis.
7. Thickness indicated as reference, VENDOR shall calculate and confirm the actual thickness after purchase order.
8. Minimum nozzle projection length to be finalized by VENDOR.
9. Nozzle Schedule refer to be finalized by VENDOR.
10. Tank gauge and Liquid level refer to TMBP-SP001-PR-DST-D116, Process Datasheet -Portable Water Tank (T-017)
11. Specific Gravity indicated for mix oil and water (SG Oil: 0.816 and SG Water: 0.975) as per TMBP-SP001-PR-DST-D114.
12. Stairway, platfrom & ladder shall be supplied by VENDOR
13. Anchor bolt size and qty shall be designed by VENDOR
14. Where blind flanges are specified, they shall be supplied with bolts/nuts, gaskets and spares for construction as follow :
    - Gasket : 200% spares each blind flange nozzle
    - Bolt and Nuts : 10% bolt and 2 nuts (min 2 set each size and type) for each blinded flange nozzle
15. VENDOR shall be provide all required data to obtain MIGAS certification.
16. VENDOR shall be responsible for the full mechanical design and shall confirm all material chosen, thickness, weight, volume and loading.

Any controlled copies may be superseded. Refer to COMPANY Server for controlled version.